ZADANIE 5

Syntetyczne aminokwasy

Proteazy (enzymy hydrolizujące wiązania peptydowe) wirusowe biorą udział w procesie replikacji wirusów. Zastosowanie wysoce selektywnych inhibitorów działania tych enzymów, mogłoby umożliwić zwalczanie wielu chorób wirusowych. *Paxlovid* – pierwszy lek na COVID-19 jest inhibitorem proteazy SARS-CoV-2 3CLpro.

Zaprojektowanie selektywnych inhibitorów wymaga jednak syntezy syntetycznych analogów aminokwasów. Przykładem takich aminokwasów są związki **A–C** oraz ich pochodna **D**.

Związki **A**, **B**, **C** i **D** są izomerycznymi α-aminokwasami (lub ich prostymi pochodnymi) o następującym składzie pierwiastkowym (w formie obojętnej): 47,52%$_{mas.}$ węgla; 13,85%$_{mas.}$ azotu; 31,65%$_{mas.}$ tlenu oraz 6,98%$_{mas.}$ wodoru.

Informacje dodatkowe:

- Tylko związek **A** nie zawiera w cząsteczce centrum stereogenicznego.
- W reakcji z ninhydryną związki **A**, **C** oraz **D** tworzą produkty o fioletowym zabarwieniu, natomiast związek **B** tworzy produkt o zabarwieniu żółtym.
- Wyłącznie związek **C** odbarwia roztwór bromu.
- Punkt izoelektryczny związku **D** wynosi ok. 9, a w jego roztworach o odczynie silnie zasadowym zidentyfikowano anion **D'** o stosunku masy do ładunku m/z = 118.

Polecenia:

a. (*1 m*.) Wyznacz wzór empiryczny związków **A**–**D.**

b. (*8 m*.) Narysuj wzory szkieletowe związków **A**–**D** (formy dominujące w punkcie izoelektrycznym) bez uwzględniania stereochemii.

c. (*6 m*.) Narysuj wzory obu enancjomerów związku **C** w projekcji Fischera i określ konfiguracje względne (*D*/*L*) oraz absolutne (*R*/*S*) asymetrycznych atomów węgla.
** Możesz wykonać polecenie dla dowolnego α-aminokwasu – za poprawne rozwiązanie otrzymasz połowę liczby punktów.*

d. (*3 m*.) Zapisz równanie reakcji jednego z enancjomerów związku **C** z bromem. Określ relację stereochemiczną produktów.

e. (*2 m*.) Zapisz w formie jonowej (skróconej) równanie reakcji związku **D** z wodorotlenkiem sodu prowadzącej do związku **D'**.

W obliczeniach przyjmij podane wartości mas molowych ($g \cdot mol^{-1}$):

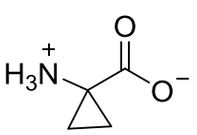
C – 12,0; H – 1,0; O – 16,0; N – 14,0.

ROZWIĄZANIE ZADANIA 5

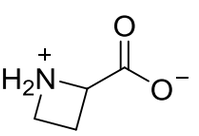
a. $C_4H_7NO_2$

b.

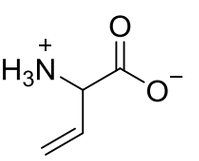
A



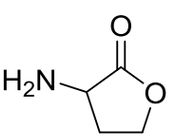
B



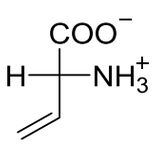
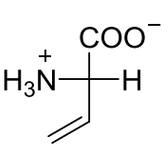
C



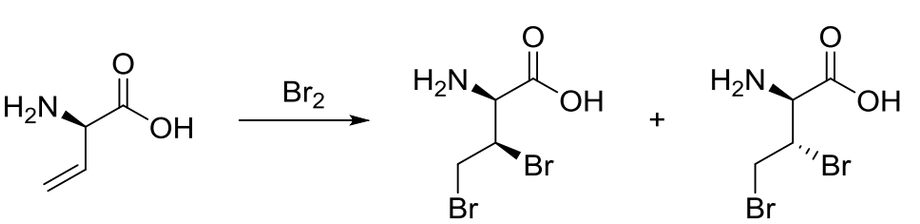
D



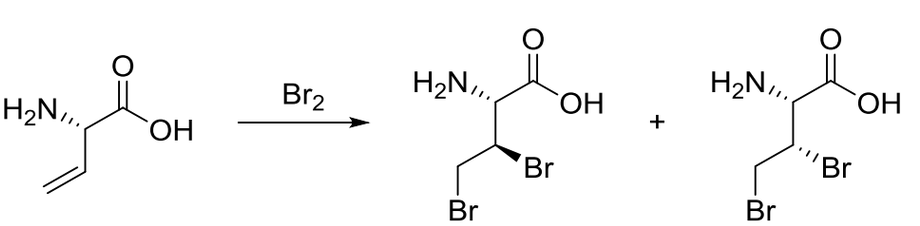
c.

Wzór Fishera	Konfiguracja względna	Konfiguracja absolutna
	***D***	***R***
	***L***	***S***

d.

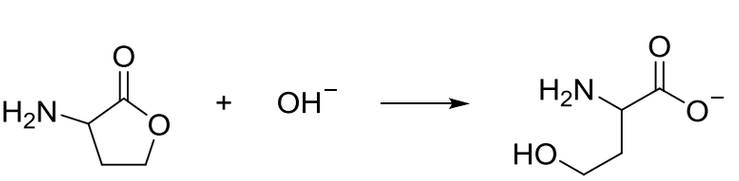


lub



Produkty reakcji są diastereoizomerami.

e.



D **D'**

Punktacja:

a. Za poprawne podanie wzoru sumarycznego związków **A-D**.	1 m.
b. Za poprawne narysowanie wzorów szkieletowych związków **A-D** (formy dominujące w punkcie izoelektrycznym). *(Połowa maksymalnej liczby punktów za nieodpowiednie formy kwasowo-zasadowe.)*	4 × 2 m.
c. Za narysowanie enancjomerów związku C w projekcji Fishera. Za określenie konfiguracji *D/L*. Za określenie konfiguracji *R/S*.	2 × 1 m. 2 × 1 m. 2 × 1 m.
d. Za poprawne zapisanie schematu reakcji z bromem. (*Połowa maksymalnej liczby punktów w przypadku pominięcia stereochemii.*) Za określenie relacji stereochemicznej produktów.	2 m. 1 m.
e. Za podanie prawidłowego równania reakcji związku **D** z wodorotlenkiem sodu w formie jonowej skróconej. (*Połowa maksymalnej liczby punktów za formę nieskróconą; brak punktów za formę niejonową*.)	2 m.
RAZEM	**20 m.**